

ANTHEA · 04-fondazione-debole

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare ($c' = 0$), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un'analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell'opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l'analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K_0 nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γ_G , muro e γ_G , terra = 1 / 1,3; $\gamma_Q = 0$ / 1,5; γ_G , acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γ_R scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme $c'=0$, $D=0$, $N_\gamma=2(N_q-1)\tan\phi$, $i_\gamma=(1-H/V)^3$; base ruvida $\delta \geq \phi/2$. Contatto elastico senza trazione; $B'=B-2|e|$. Oltre $|e|=B/3$ la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N-M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno ($\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma_M \phi$); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con $\gamma_R = 1,10$ scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell'Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un'analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell'approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ_2 delle variabili e $\gamma_R=1$ nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

Parametro	Valore	Unità
Altezza sopra fondazione · H	3	m
Spessore fusto al piede · s_0	0.4	m
Spessore fusto in testa · s_1	0.25	m
Spessore fondazione · t	0.45	m
Mensola a valle · a	0.8	m
Mensola a monte · b	1.8	m

Parametro	Valore	Unità
Attrito terreno di posa · $\phi'f$	34	°
Peso terreno asciutto · γ_f	19	kN/m ³
Peso terreno saturo · $\gamma_{sat,f}$	21	kN/m ³
Attrito alla base · δ_b	26	°

Parametro	Valore	Unità
Peso specifico muro · γ_m	25	kN/m ³
Resistenza calcestruzzo · f_{ck}	30	MPa
Snervamento armature · f_{yk}	450	MPa

Parametro	Valore	Unità
Copriferro netto barre · c	40	mm
Coefficiente viscosità per SLE · ϕ	2	–

Azioni assegnate per metro di sviluppo

Nome / tipo / natura	Valore / unità	z_0 / z_1 / x [m]	ψ_0 / ψ_1 / ψ_2 / gruppo
Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q	10 kPa	Tutto il riempimento	0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall'abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

Nome	Δz [m]	γ [kN/m ³]	γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' [°]
Terreno granulare	25	18	20	30

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l'involuppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

Elemento	Barre per metro/faccia	$\varnothing$ [mm]
Fusto inferiore / intero	6	16
Valle	6	16
Monte	6	16

Quantità indicative: 2,325 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Involuppo verifiche geotecniche

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Scorrimento SLU 10	63,67 / 93,771	kN/m	0,679	Soddisfatta
Ribaltamento SLU 8	70,82 / 292,751	kNm/m	0,242	Soddisfatta
Capacità portante SLU 11	228,923 / 851,504	kN/m	0,269	Soddisfatta
Contatto fondazione SLU 6	0,06 / 1,5	m	0,04	Contatto in compressione
Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2	1,1 / 0,877	–	1,255	Non soddisfatta

Inviluppo verifiche strutturali

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli	589,077 / 1206,372	mm ² /m	0,488	Soddisfatta
Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 10300	mm ² /m	0,234	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · tensione CLS SLE 1	2,25 / 18	MPa	0,125	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1	97,888 / 360	MPa	0,272	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3	0,563 / 13,5	MPa	0,042	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1	35,056 / 360	MPa	0,097	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione CLS SLE 1	1,315 / 18	MPa	0,073	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1	68,895 / 360	MPa	0,191	Soddisfatta
Fusto z=0.30 m · fessurazione SLE_FREQ 2	0 / —	mm	—	Nessuna armatura tesa
Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,035 / 0,3	mm	0,117	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,059 / 0,3	mm	0,195	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · N-M GPC SLU 10	56,756 / 164,858	kNm/m	0,344	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 10	50,1 / 161,084	kN/m	0,311	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · N-M GPC SLU 11	20,768 / 184,674	kNm/m	0,112	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11	51,642 / 171,622	kN/m	0,301	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · N-M GPC SLU 10	43,646 / 184,677	kNm/m	0,236	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10	47,903 / 171,622	kN/m	0,279	Soddisfatta

Combinazioni e equilibrio

Caso / stato	γ muro / terra / acqua	$\gamma M\phi$ / γRsc / $\gamma Rrib$ / $\gamma Rport$	kh / kv
SLE 1 SLE · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLU 4 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 5 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 6 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 7 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 8 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 9 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 10 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 11 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0

Combinazione	Fattori $\gamma \times \psi$ delle azioni
SLE 1	Sovraccarico uniforme: 1
SLE_FREQ 2	Sovraccarico uniforme: 0,5
Quasi permanente 3	Sovraccarico uniforme: 0,3
SLU 4	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 5	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 6	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 7	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 8	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 9	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 10	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 11	Sovraccarico uniforme: 1,5

Spinte: valori e coefficienti

$Ka = \tan^2(45^\circ - \phi_d/2)$; $\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma M\phi$. Statica: $p = K\alpha \sigma'v + K\alpha \Sigma(f_i \cdot q_i) + u$. Sisma MO: $\theta = \text{atan}[kh/(1-kv)]$,
 $Kae = \cos^2(\phi_d - \theta) / [\cos^2\theta \cdot [1 + v(\sin \phi_d \cdot \sin(\phi_d - \theta) / \cos \theta)]^2]$; $\Delta p = (Kae - Ka)(1 - kv)\gamma Ht/2$; $pq = Kae(1 - kv)\Sigma(f_i \cdot q_i)$. Incremento
 uniforme; $Ht = H + t$.

Caso / z_0-z_1 [m]	$\phi d / K / K_{ae}$	p_{terra_0-1}	p_q / u_{0-1}	$\Delta p / p_{tot0-1}$
SLE 1 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	3,333 / 0-0	0 / 3,333-21,333
SLE 1 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	3,333 / 0-0	0 / 21,333-24,033
SLE_FREQ 2 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1,667 / 0-0	0 / 1,667-19,667
SLE_FREQ 2 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1,667 / 0-0	0 / 19,667-22,367
Quasi permanente 3 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1 / 0-0	0 / 1-19
Quasi permanente 3 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1 / 0-0	0 / 19-21,7
SLU 4 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 4 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 5 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 5 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 6 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 6 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 7 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 7 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 8 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5 / 0-0	0 / 5-23
SLU 8 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	5 / 0-0	0 / 23-25,7
SLU 9 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5 / 0-0	0 / 5-23
SLU 9 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	5 / 0-0	0 / 23-25,7
SLU 10 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	5 / 0-0	0 / 5-28,4
SLU 10 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	5 / 0-0	0 / 28,4-31,91
SLU 11 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	5 / 0-0	0 / 5-28,4
SLU 11 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	5 / 0-0	0 / 28,4-31,91

Pressioni in kPa; ϕ d in gradi; z dalla sommità. σ_v include i fattori dei pesi e (1-kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

Caso	γ muro/terra/acqua	H [kN/m]	V' [kN/m]	U [kN/m]
SLE 1	1 / 1 / 1	47,208	173,325	0
SLE_FREQ 2	1 / 1 / 1	41,458	164,325	0
Quasi permanente 3	1 / 1 / 1	39,158	160,725	0
SLU 4	1 / 1 / 1	35,708	155,325	0
SLU 5	1,3 / 1 / 1	35,708	172,763	0
SLU 6	1 / 1,3 / 1	46,42	184,485	0
SLU 7	1,3 / 1,3 / 1	46,42	201,923	0
SLU 8	1 / 1 / 1	52,958	182,325	0
SLU 9	1,3 / 1 / 1	52,958	199,763	0
SLU 10	1 / 1,3 / 1	63,67	211,485	0
SLU 11	1,3 / 1,3 / 1	63,67	228,923	0

Caso	Mstab [kNm/m]	Mrib [kNm/m]	e [m]	B' [m]	pmax [kPa]
SLE 1	317,764	60,901	0,018	2,964	59,858
SLE_FREQ 2	298,864	50,982	-0,008	2,983	55,704
Quasi permanente 3	291,304	47,015	-0,02	2,96	55,709
SLU 4	279,964	41,064	-0,038	2,924	55,717
SLU 5	302,717	41,064	-0,015	2,971	59,261
SLU 6	341,2	53,383	-0,06	2,88	68,888
SLU 7	363,953	53,383	-0,038	2,924	72,432
SLU 8	336,664	70,82	0,042	2,916	65,871
SLU 9	359,417	70,82	0,055	2,889	73,952
SLU 10	397,9	83,139	0,012	2,977	72,139
SLU 11	420,653	83,139	0,026	2,949	80,221

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B' è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLE 1	Fusto	24,375	41,156	37
SLE 1	Valle	0	15,436	38,442
SLE 1	Monte	0	-30,334	-32,955
SLE_FREQ 2	Fusto	24,375	33,656	32
SLE_FREQ 2	Valle	0	13,684	34,275
SLE_FREQ 2	Monte	0	-24,166	-27,186
Quasi permanente 3	Fusto	24,375	30,656	30
Quasi permanente 3	Valle	0	12,982	32,608
Quasi permanente 3	Monte	0	-21,699	-24,878

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLU 4	Fusto	24,375	26,156	27
SLU 4	Valle	0	11,931	30,108
SLU 4	Monte	0	-17,998	-21,417
SLU 5	Fusto	31,688	25,903	27
SLU 5	Valle	0	13,308	33,389
SLU 5	Monte	0	-16,255	-18,663
SLU 6	Fusto	24,375	34,256	35,1
SLU 6	Valle	0	14,133	35,859
SLU 6	Monte	0	-25,141	-30,596
SLU 7	Fusto	31,688	34,003	35,1
SLU 7	Valle	0	15,51	39,14
SLU 7	Monte	0	-23,398	-27,842
SLU 8	Fusto	24,375	48,656	42
SLU 8	Valle	0	17,189	42,61
SLU 8	Monte	0	-36,503	-38,724
SLU 9	Fusto	31,688	48,403	42
SLU 9	Valle	0	18,566	45,891
SLU 9	Monte	0	-34,759	-35,97
SLU 10	Fusto	24,375	56,756	50,1
SLU 10	Valle	0	19,391	48,361
SLU 10	Monte	0	-43,646	-47,903
SLU 11	Fusto	31,688	56,503	50,1
SLU 11	Valle	0	20,768	51,642
SLU 11	Monte	0	-41,902	-45,149

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell'export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell'inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l'intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; $\gamma G1=1$, $\gamma G2=0/1,3$, $\gamma Q=0/1,3$, $\gamma M, \tan\phi=\gamma M, c'=1,25$, $\gamma M, c_u=1,4$, $\gamma R=1,10$. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): $\gamma A=\gamma M=1$, $\gamma R=1,20$; $k_h=\beta_s \cdot a_{max}/g$ con $\beta_s=0,38$ e $k_v=\pm 0,5k_h$. β_s è distinto dal β_m delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

$F = \Sigma \{ [c'd \cdot b + (V - u \cdot b) \cdot \tan\phi'd] / m\alpha \} / D$; $m\alpha = \cos\alpha + \sin\alpha \cdot \tan\phi'd / F$. $D = \Sigma [V \cdot (x_G - x_c) + H \cdot (\gamma_c - \gamma_H) + M] / R$; $N' = [V - u \cdot l \cdot \cos\alpha - c'd \cdot l \cdot \sin\alpha / F] / m\alpha$; $l = b / \cos\alpha$. $V = (1 - k_v)W + V_{ext}$. In non drenato $\phi=0$, $c=c_u$, $u=0$. $\eta=\gamma R/F$.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro $\pm 80^\circ$, passanti sotto l'intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e concì.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei concì; forze tangenziali interconco trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 2,325 m²; baricentro (1,3048; 0,9) m; $\gamma=25$ kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

Punto profilo	x [m]	y [m]
1	-13,8	0
2	0	0
3	0	0,45
4	0,8	0,45
5	0,95	3,45
6	1,2	3,45
7	16,8	3,45

Terreno	Fondo y [m]	γ / γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' k [°]	c' / cu [kPa]
Terreno granulare	0	18 / 20	30	0 / 0
Fondazione debole	-22	18 / 20	22	0 / 0

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-13,8...-0,1 m; ingresso x=3,1...16,8 m; profondità sotto y=0: 0,1...10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 concetti iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

Combinazione	γ_{terra} / γ_{muro}	$\gamma M\phi$ / γMc / γMcu	γR	kh / kv	Condizione
Globale A2-M2-R2 1	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Drenata
Globale A2-M2-R2 2	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Drenata

Azione	x_0 / x_1 / y [m]	V / H / M	Distribuzione
Sovraccarico uniforme	1,2 / 16,8 / 3,45	10 / 0 / 0	Uniforme · kPa

Combinazione	Azione	$\gamma \times \psi$
Globale A2-M2-R2 1	Sovraccarico uniforme	0
Globale A2-M2-R2 2	Sovraccarico uniforme	1,3

Caso	F / γR	η	Risolve / provate	Esito
Globale A2-M2-R2 1	0,952 / 1,1	1,156	1000/2748	Non soddisfatta
Globale A2-M2-R2 2	0,877 / 1,1	1,255	1085/2839	Non soddisfatta

Globale A2-M2-R2 1 · superficie minima

Centro (-0,045; 4,423) m; raggio 5,374 m; estremi x=-3,097 / 5,241 m. D=118,896 kN/m, $\Sigma R=113,153$ kN/m, iterazioni 28, residuo 3,216E-08. Superfici geometricamente ammesse 1000; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Globale A2-M2-R2 2 · superficie minima

Centro (-0,045; 4,423) m; raggio 5,374 m; estremi x=-3,097 / 5,241 m. D=150,808 kN/m, $\Sigma R=132,214$ kN/m, iterazioni 30, residuo -6,088E-08. Superfici geometricamente ammesse 1085; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
1 · Fondazione debole	-3,097 / -3,027	-34,156	0,03 / 0	0	0,048	0,015 / 0,018
2 · Fondazione debole	-3,027 / -2,958	-33,266	0,088 / 0	0	0,138	0,045 / 0,051
3 · Fondazione debole	-2,958 / -2,888	-32,384	0,144 / 0	0	0,222	0,072 / 0,082
4 · Fondazione debole	-2,888 / -2,819	-31,511	0,198 / 0	0	0,3	0,097 / 0,111
5 · Fondazione debole	-2,819 / -2,749	-30,646	0,25 / 0	0	0,372	0,12 / 0,137
6 · Fondazione debole	-2,749 / -2,68	-29,789	0,301 / 0	0	0,439	0,142 / 0,162
7 · Fondazione debole	-2,68 / -2,611	-28,939	0,35 / 0	0	0,502	0,162 / 0,185
8 · Fondazione debole	-2,611 / -2,541	-28,096	0,397 / 0	0	0,56	0,181 / 0,207
9 · Fondazione debole	-2,541 / -2,472	-27,26	0,443 / 0	0	0,615	0,199 / 0,227
10 · Fondazione debole	-2,472 / -2,402	-26,43	0,487 / 0	0	0,665	0,215 / 0,245
11 · Fondazione debole	-2,402 / -2,333	-25,605	0,529 / 0	0	0,712	0,23 / 0,263
12 · Fondazione debole	-2,333 / -2,263	-24,787	0,57 / 0	0	0,756	0,244 / 0,279
13 · Fondazione debole	-2,263 / -2,194	-23,974	0,609 / 0	0	0,797	0,258 / 0,294
14 · Fondazione debole	-2,194 / -2,124	-23,165	0,647 / 0	0	0,836	0,27 / 0,308
15 · Fondazione debole	-2,124 / -2,055	-22,362	0,684 / 0	0	0,871	0,282 / 0,321
16 · Fondazione debole	-2,055 / -1,985	-21,563	0,719 / 0	0	0,904	0,292 / 0,333
17 · Fondazione debole	-1,985 / -1,916	-20,769	0,752 / 0	0	0,935	0,302 / 0,345
18 · Fondazione debole	-1,916 / -1,846	-19,979	0,785 / 0	0	0,964	0,312 / 0,355
19 · Fondazione debole	-1,846 / -1,777	-19,193	0,815 / 0	0	0,991	0,32 / 0,365
20 · Fondazione debole	-1,777 / -1,707	-18,41	0,845 / 0	0	1,015	0,328 / 0,374
21 · Fondazione debole	-1,707 / -1,638	-17,631	0,873 / 0	0	1,038	0,335 / 0,383
22 · Fondazione debole	-1,638 / -1,568	-16,856	0,9 / 0	0	1,059	0,342 / 0,39
23 · Fondazione debole	-1,568 / -1,499	-16,083	0,926 / 0	0	1,078	0,349 / 0,398
24 · Fondazione debole	-1,499 / -1,429	-15,314	0,95 / 0	0	1,096	0,354 / 0,404
25 · Fondazione debole	-1,429 / -1,36	-14,547	0,974 / 0	0	1,112	0,359 / 0,41
26 · Fondazione debole	-1,36 / -1,29	-13,783	0,995 / 0	0	1,127	0,364 / 0,415
27 · Fondazione debole	-1,29 / -1,221	-13,022	1,016 / 0	0	1,14	0,369 / 0,42
28 · Fondazione debole	-1,221 / -1,151	-12,263	1,036 / 0	0	1,152	0,372 / 0,425
29 · Fondazione debole	-1,151 / -1,082	-11,506	1,054 / 0	0	1,163	0,376 / 0,429
30 · Fondazione debole	-1,082 / -1,013	-10,751	1,071 / 0	0	1,172	0,379 / 0,432
31 · Fondazione debole	-1,013 / -0,943	-9,998	1,087 / 0	0	1,18	0,382 / 0,435
32 · Fondazione debole	-0,943 / -0,874	-9,246	1,102 / 0	0	1,187	0,384 / 0,438
33 · Fondazione debole	-0,874 / -0,804	-8,497	1,115 / 0	0	1,193	0,386 / 0,44
34 · Fondazione debole	-0,804 / -0,735	-7,748	1,128 / 0	0	1,198	0,387 / 0,442
35 · Fondazione debole	-0,735 / -0,665	-7,002	1,139 / 0	0	1,202	0,388 / 0,443
36 · Fondazione debole	-0,665 / -0,596	-6,256	1,149 / 0	0	1,205	0,389 / 0,444
37 · Fondazione debole	-0,596 / -0,526	-5,511	1,158 / 0	0	1,206	0,39 / 0,445
38 · Fondazione debole	-0,526 / -0,457	-4,767	1,166 / 0	0	1,207	0,39 / 0,445
39 · Fondazione debole	-0,457 / -0,387	-4,025	1,172 / 0	0	1,207	0,39 / 0,445

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
40 · Fondazione debole	-0,387 / -0,318	-3,282	1,178 / 0	0	1,205	0,39 / 0,444
41 · Fondazione debole	-0,318 / -0,248	-2,541	1,182 / 0	0	1,203	0,389 / 0,444
42 · Fondazione debole	-0,248 / -0,179	-1,799	1,186 / 0	0	1,2	0,388 / 0,442
43 · Fondazione debole	-0,179 / -0,109	-1,058	1,188 / 0	0	1,196	0,387 / 0,441
44 · Fondazione debole	-0,109 / -0,04	-0,318	1,189 / 0	0	1,191	0,385 / 0,439
45 · Fondazione debole	-0,04 / 0	0,265	0,681 / 0	0	0,68	0,22 / 0,251
46 · Fondazione debole	0 / 0,03	0,635	0,508 / 0,334	0	0,839	0,271 / 0,309
47 · Fondazione debole	0,03 / 0,099	1,164	1,188 / 0,782	0	1,955	0,632 / 0,721
48 · Fondazione debole	0,099 / 0,169	1,905	1,185 / 0,782	0	1,944	0,628 / 0,717
49 · Fondazione debole	0,169 / 0,238	2,646	1,182 / 0,782	0	1,933	0,625 / 0,713
50 · Fondazione debole	0,238 / 0,308	3,388	1,177 / 0,782	0	1,92	0,621 / 0,708
51 · Fondazione debole	0,308 / 0,377	4,13	1,172 / 0,782	0	1,908	0,617 / 0,703
52 · Fondazione debole	0,377 / 0,447	4,873	1,165 / 0,782	0	1,894	0,612 / 0,698
53 · Fondazione debole	0,447 / 0,516	5,617	1,157 / 0,782	0	1,88	0,608 / 0,693
54 · Fondazione debole	0,516 / 0,586	6,362	1,148 / 0,782	0	1,865	0,603 / 0,687
55 · Fondazione debole	0,586 / 0,655	7,108	1,137 / 0,782	0	1,849	0,598 / 0,682
56 · Fondazione debole	0,655 / 0,724	7,855	1,126 / 0,782	0	1,832	0,592 / 0,676
57 · Fondazione debole	0,724 / 0,794	8,603	1,113 / 0,782	0	1,815	0,587 / 0,669
58 · Fondazione debole	0,794 / 0,8	9,011	0,096 / 0,068	0	0,157	0,051 / 0,058
59 · Fondazione debole	0,8 / 0,863	9,386	1,003 / 1,72	0	2,602	0,841 / 0,959
60 · Fondazione debole	0,863 / 0,933	10,105	1,085 / 4,192	0	5,03	1,626 / 1,854
61 · Fondazione debole	0,933 / 0,95	10,574	0,264 / 1,4	0	1,584	0,512 / 0,584
62 · Fondazione debole	0,95 / 1,002	10,951	0,804 / 4,519	0	5,061	1,636 / 1,866
63 · Fondazione debole	1,002 / 1,072	11,613	1,051 / 5,993	0	6,685	2,161 / 2,465
64 · Fondazione debole	1,072 / 1,141	12,371	1,033 / 5,993	0	6,654	2,151 / 2,453
65 · Fondazione debole	1,141 / 1,2	13,071	0,857 / 5,058	0	5,593	1,808 / 2,062
66 · Fondazione debole	1,2 / 1,211	13,451	0,742 / 0,122	0	0,949	0,307 / 0,35
67 · Fondazione debole	1,211 / 1,28	13,892	4,744 / 0,782	0	6,069	1,962 / 2,238
68 · Fondazione debole	1,28 / 1,35	14,656	4,722 / 0,782	0	6,04	1,952 / 2,227
69 · Fondazione debole	1,35 / 1,419	15,423	4,699 / 0,782	0	6,011	1,943 / 2,216
70 · Fondazione debole	1,419 / 1,489	16,193	4,674 / 0,782	0	5,981	1,933 / 2,205
71 · Fondazione debole	1,489 / 1,558	16,966	4,648 / 0,782	0	5,952	1,924 / 2,194
72 · Fondazione debole	1,558 / 1,628	17,742	4,621 / 0,782	0	5,922	1,914 / 2,183
73 · Fondazione debole	1,628 / 1,697	18,521	4,593 / 0,782	0	5,893	1,905 / 2,173
74 · Fondazione debole	1,697 / 1,767	19,304	4,563 / 0,782	0	5,863	1,895 / 2,162
75 · Fondazione debole	1,767 / 1,836	20,091	4,532 / 0,782	0	5,833	1,885 / 2,15
76 · Fondazione debole	1,836 / 1,906	20,882	4,499 / 0,782	0	5,803	1,876 / 2,139
77 · Fondazione debole	1,906 / 1,975	21,677	4,466 / 0,782	0	5,773	1,866 / 2,128
78 · Fondazione debole	1,975 / 2,045	22,476	4,43 / 0,782	0	5,742	1,856 / 2,117
79 · Fondazione debole	2,045 / 2,114	23,28	4,394 / 0,782	0	5,711	1,846 / 2,106

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
80 · Fondazione debole	2,114 / 2,184	24,089	4,356 / 0,782	0	5,68	1,836 / 2,094
81 · Fondazione debole	2,184 / 2,253	24,903	4,316 / 0,782	0	5,649	1,826 / 2,083
82 · Fondazione debole	2,253 / 2,323	25,722	4,275 / 0,782	0	5,618	1,816 / 2,071
83 · Fondazione debole	2,323 / 2,392	26,548	4,232 / 0,782	0	5,586	1,805 / 2,059
84 · Fondazione debole	2,392 / 2,461	27,379	4,188 / 0,782	0	5,553	1,795 / 2,047
85 · Fondazione debole	2,461 / 2,531	28,216	4,142 / 0,782	0	5,521	1,784 / 2,035
86 · Fondazione debole	2,531 / 2,6	29,06	4,095 / 0,782	0	5,488	1,774 / 2,023
87 · Fondazione debole	2,6 / 2,67	29,911	4,046 / 0,782	0	5,454	1,763 / 2,011
88 · Fondazione debole	2,67 / 2,739	30,769	3,995 / 0,782	0	5,42	1,752 / 1,998
89 · Fondazione debole	2,739 / 2,809	31,635	3,942 / 0,782	0	5,386	1,741 / 1,986
90 · Fondazione debole	2,809 / 2,878	32,509	3,888 / 0,782	0	5,351	1,729 / 1,973
91 · Fondazione debole	2,878 / 2,948	33,392	3,831 / 0,782	0	5,315	1,718 / 1,96
92 · Fondazione debole	2,948 / 3	34,172	2,84 / 0,587	0	3,969	1,283 / 1,463
93 · Fondazione debole	3 / 3,007	34,557	0,459 / 0	0	0,538	0,174 / 0,198
94 · Terreno granulare	3,007 / 3,017	34,669	0,614 / 0	0	0,662	0,306 / 0,349
95 · Terreno granulare	3,017 / 3,087	35,185	4,276 / 0	0	4,62	2,134 / 2,434
96 · Terreno granulare	3,087 / 3,156	36,097	4,213 / 0	0	4,575	2,113 / 2,41
97 · Terreno granulare	3,156 / 3,226	37,019	4,149 / 0	0	4,528	2,092 / 2,386
98 · Terreno granulare	3,226 / 3,295	37,952	4,082 / 0	0	4,481	2,07 / 2,361
99 · Terreno granulare	3,295 / 3,365	38,898	4,013 / 0	0	4,433	2,047 / 2,335
100 · Terreno granulare	3,365 / 3,434	39,856	3,942 / 0	0	4,384	2,025 / 2,309
101 · Terreno granulare	3,434 / 3,504	40,828	3,868 / 0	0	4,333	2,001 / 2,283
102 · Terreno granulare	3,504 / 3,573	41,814	3,792 / 0	0	4,282	1,978 / 2,256
103 · Terreno granulare	3,573 / 3,643	42,816	3,713 / 0	0	4,229	1,953 / 2,228
104 · Terreno granulare	3,643 / 3,712	43,834	3,631 / 0	0	4,174	1,928 / 2,199
105 · Terreno granulare	3,712 / 3,782	44,87	3,546 / 0	0	4,118	1,902 / 2,169
106 · Terreno granulare	3,782 / 3,851	45,925	3,458 / 0	0	4,06	1,875 / 2,139
107 · Terreno granulare	3,851 / 3,921	47	3,366 / 0	0	4	1,848 / 2,107
108 · Terreno granulare	3,921 / 3,99	48,098	3,271 / 0	0	3,938	1,819 / 2,075
109 · Terreno granulare	3,99 / 4,059	49,219	3,172 / 0	0	3,874	1,789 / 2,041
110 · Terreno granulare	4,059 / 4,129	50,367	3,07 / 0	0	3,807	1,758 / 2,006
111 · Terreno granulare	4,129 / 4,198	51,543	2,962 / 0	0	3,737	1,726 / 1,969
112 · Terreno granulare	4,198 / 4,268	52,75	2,851 / 0	0	3,664	1,692 / 1,93
113 · Terreno granulare	4,268 / 4,337	53,991	2,734 / 0	0	3,586	1,657 / 1,889
114 · Terreno granulare	4,337 / 4,407	55,271	2,611 / 0	0	3,505	1,619 / 1,847
115 · Terreno granulare	4,407 / 4,476	56,593	2,483 / 0	0	3,419	1,579 / 1,801
116 · Terreno granulare	4,476 / 4,546	57,964	2,348 / 0	0	3,327	1,537 / 1,753
117 · Terreno granulare	4,546 / 4,615	59,389	2,205 / 0	0	3,229	1,491 / 1,701
118 · Terreno granulare	4,615 / 4,685	60,876	2,053 / 0	0	3,122	1,442 / 1,645
119 · Terreno granulare	4,685 / 4,754	62,436	1,892 / 0	0	3,007	1,389 / 1,584

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
120 · Terreno granulare	4,754 / 4,824	64,083	1,72 / 0	0	2,879	1,33 / 1,517
121 · Terreno granulare	4,824 / 4,893	65,833	1,534 / 0	0	2,738	1,265 / 1,442
122 · Terreno granulare	4,893 / 4,963	67,711	1,331 / 0	0	2,578	1,191 / 1,358
123 · Terreno granulare	4,963 / 5,032	69,753	1,107 / 0	0	2,393	1,105 / 1,261
124 · Terreno granulare	5,032 / 5,102	72,015	0,856 / 0	0	2,173	1,003 / 1,145
125 · Terreno granulare	5,102 / 5,171	74,594	0,566 / 0	0	1,899	0,877 / 1
126 · Terreno granulare	5,171 / 5,241	77,686	0,211 / 0	0	1,531	0,707 / 0,806

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; $\eta = \gamma R / F$. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i concetti di tutte le combinazioni sono disponibili nell'export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg>

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4:

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: <https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239>;

Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: <https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf>.

Distribuzione uniforme dell'incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.